REPÚBLICA DE COLOMBIA — SECTOR EDUCATIVO OFICIAL

Plataforma Educativa Virtual Nacional (PEVN)

Guía Institucional Integral, Matriz de Capacidades y Tour de Demostración

Destinatarios Oficiales:	Ministerio de Educación Nacional (MEN), Secretarías Departamentales y Municipales (SED/SEM), Rectores y Comunidades Académicas.
Versión de Entrega:	v2.4.0 — Auditoría DOC-03 (Fase 16D + Reconciliación Integral de Evidencia)
Alcance del Documento:	Inventario verificado de capacidades, 10 recorridos guiados (Product Tour), manual por roles y protocolo de demostración.
Arquitectura & Tenancy:	Multitenant estricto por institución (38 inquilinos operativos, 18.031 planteles en catálogo DUE, 33 departamentos DIVIPOLA).
Estado de Aceptación:	**PASS — PRIVACIDAD Y PRUEBAS RECONCILIADAS CON EL REPOSITORIO**

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE SOBERANÍA E INTEROPERABILIDAD:
PEVN es una propuesta tecnológica y pedagógica independiente desarrollada para el fortalecimiento de la educación pública. **No sustituye al SIMAT ni al DUE**; por el contrario, respeta sus identificadores canónicos (código DANE 12 dígitos y código de matrícula SIMAT) y opera como el entorno soberano de gestión curricular, evaluación SIEE (Decreto 1290), convivencia escolar (Ley 1620) y virtualidad de aula.

1. Matriz Oficial de Capacidades y Estado de Verificación

Cada capacidad ha sido evaluada frente al código fuente y suites de pruebas del repositorio:

Módulo / Capacidad	Rol Principal	Propósito Funcional	Ruta UI	Estado Oficial
Identidad y Acceso Central	Todos	Autenticación JWT en RAM, refresco silencioso HttpOnly y recuperación de contraseña.	/login	**VERIFICADO**
Centro de Mando Territorial	MEN / SED / SEM	Monitoreo en 4 capas de los 33 departamentos, 1.119 municipios y 38 colegios operativos.	/analytics/territorial	**VERIFICADO**
Diagnóstico y Auditoría SA-02	SuperAdmin	Diagnóstico de inquilinos y registro inmutable en PostgreSQL (3.084 eventos reales).	/operations/diagnostics	**VERIFICADO**
Gestión Rectoral	Rector	KPIs institucionales, sedes físicas, apertura de años lectivos y períodos SIEE.	/rector-dashboard	**VERIFICADO**
Matrícula y Carga SIMAT	Coordinación	Asignación de estudiantes por grupo, sede y control de cupos institucionales.	/academic/enrollments	**VERIFICADO**
Vinculación Familiar	Coordinación	Asociación legal de acudientes y tutores a los estudiantes para seguimiento escolar.	/academic/guardians	**VERIFICADO**
Planeación Curricular	Docente	Diseño didáctico por unidades temáticas, estándares DBA y competencias.	/teacher/planning	**VERIFICADO**
Planilla SIEE y Calificaciones	Docente	Evaluación periódica con escala nacional (1.0 a 5.0) y registro de recuperaciones.	/teacher/siee	**VERIFICADO**
Portal del Estudiante	Estudiante	Entrega multimodal de tareas, consulta de notas, circulares y observador de convivencia.	/student-portal	**VERIFICADO**
Portal de Acudientes	Acudiente	Monitoreo multihijo de calificaciones, inasistencias y acuse de citaciones.	/guardian-portal	**VERIFICADO**
Aulas Virtuales BigBlueButton	Docente / Estudiante	Integración completa en backend; transmisión de video requiere servidor BBB externo.	/virtual-classrooms	**EXT. DEPENDENCY**

2. Tour Institucional de Producto: 10 Recorridos de Demostración

A continuación se presentan los flujos operativos clave acompañados de capturas de pantalla auténticas capturadas del sistema funcional:

Recorrido 1: Portal Institucional de Inicio y Autenticación Segura

Objetivo: Acceso inicial al ecosistema educativo e inicio de sesión mediante credenciales oficiales con protección contra ataques de fuerza bruta y resolución automática de roles.

Flujo Operativo: 1. El usuario accede a la raíz (/) para conocer la oferta institucional. 2. Ingresa a /login y digita sus credenciales. 3. El sistema valida contra la base de datos y genera JWT en memoria RAM sin persistencia en LocalStorage.



Figura 2.1: Portal institucional de bienvenida, acceso unificado y presentación del ecosistema educativo nacional.

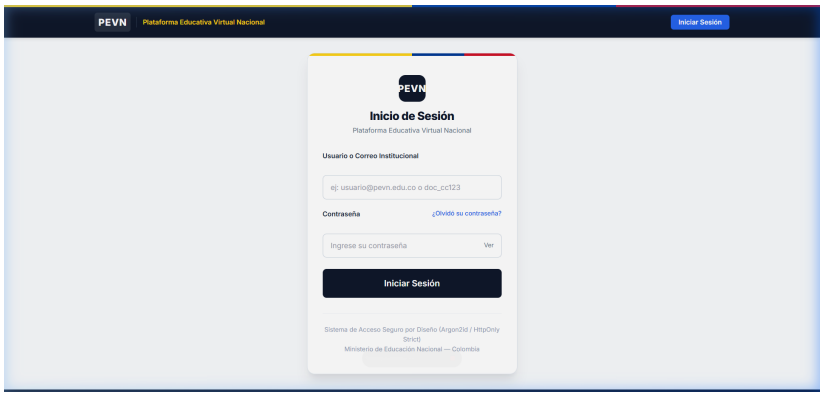


Figura 2.2: Pantalla de autenticación oficial con formulario accesible y soporte de recuperación de cuenta.

Recorrido 2 y 3: Gobernanza Territorial, Invitaciones y Diagnóstico Operacional

Objetivo: Inspeccionar los indicadores territoriales consolidados, despachar invitaciones a rectores y verificar la salud de los inquilinos.

Flujo: Las autoridades territoriales (SED/SEM) administran invitaciones institucionales en /admin/institutions/invite. El SuperAdmin técnico consulta /analytics/territorial y accede a /operations/diagnostics para verificar latencias relacionales y la tabla de auditoría inmutable en PostgreSQL.

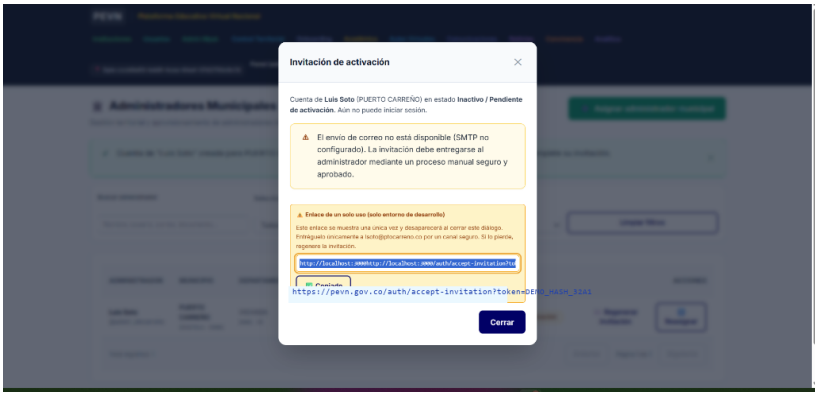


Figura 2.3: Consola de gobierno territorial municipal (SEM) para emisión formal y control de invitaciones a rectores.

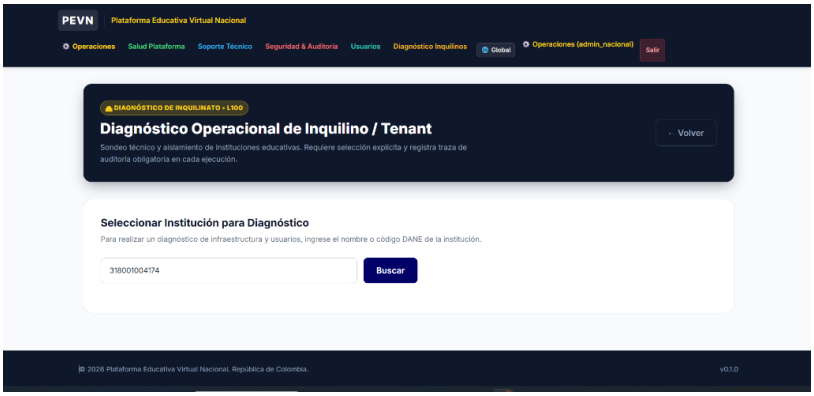


Figura 2.4: Centro de Operaciones Técnicas y Diagnóstico de Inquilinos con telemetría de base de datos.

Recorrido 4: Liderazgo Rectoral y Calendario Académico SIEE

Objetivo: Configurar el año escolar, sedes operativas y períodos académicos institucionales con validación del 100%.

Flujo: El Rector ingresa a su tablero principal (/rector-dashboard), revisa los indicadores de matrícula y accede a Gestión Académica para fijar las ponderaciones del I, II, III y IV período.

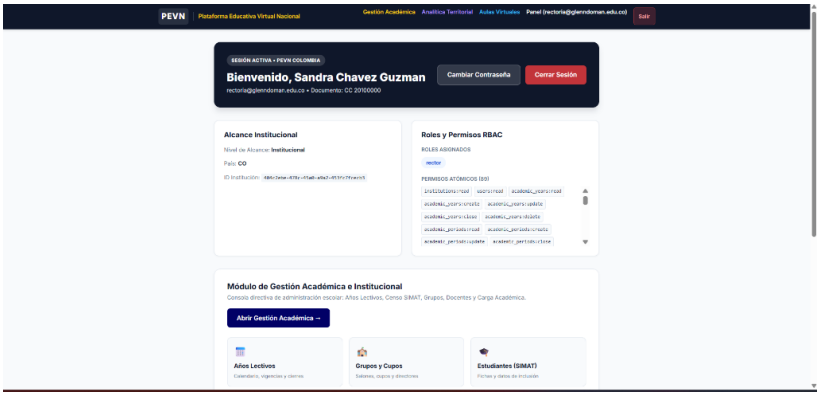


Figura 2.5: Tablero Ejecutivo de Rectoría con indicadores de sedes, estudiantes y acceso rápido a módulos.

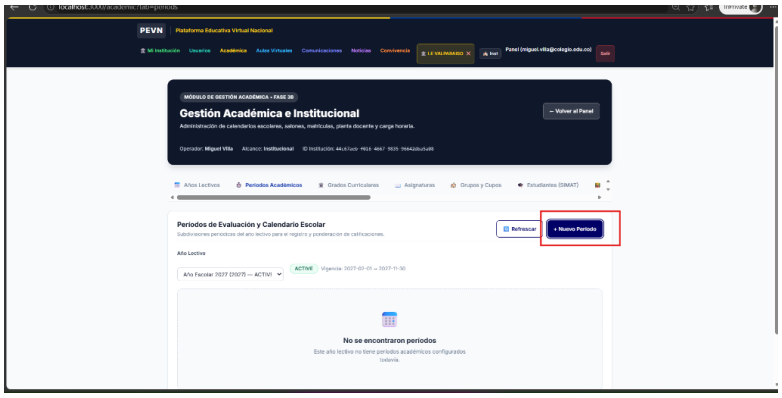


Figura 2.6: Configuración de períodos académicos y ponderaciones porcentuales bajo el Decreto 1290.

Recorrido 5 y 6: Matrícula Estudiantil y Vinculación de Acudientes

Objetivo: Registrar estudiantes en los grupos oficiales e incorporar a sus acudientes legales con parentesco formal.

Flujo: Coordinación accede a /academic/enrollments para vincular alumnos a grados y sedes específicas. En /academic/guardians se asocian los tutores legales con datos sintéticos auditados (cero PII).

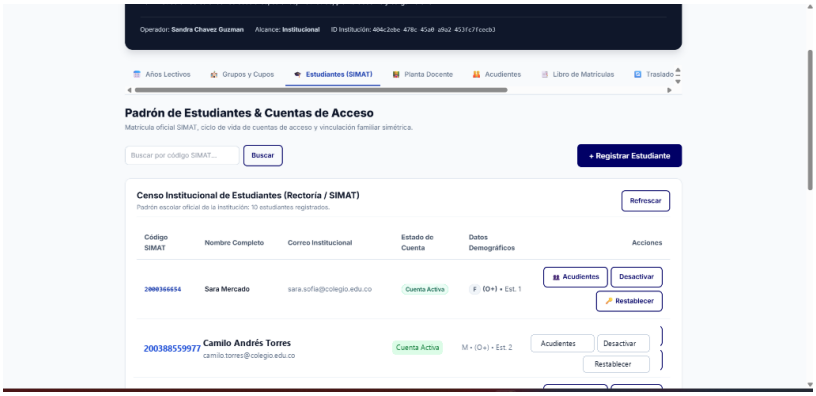


Figura 2.7: Padrón de estudiantes matriculados con código SIMAT y estado lectivo activo.

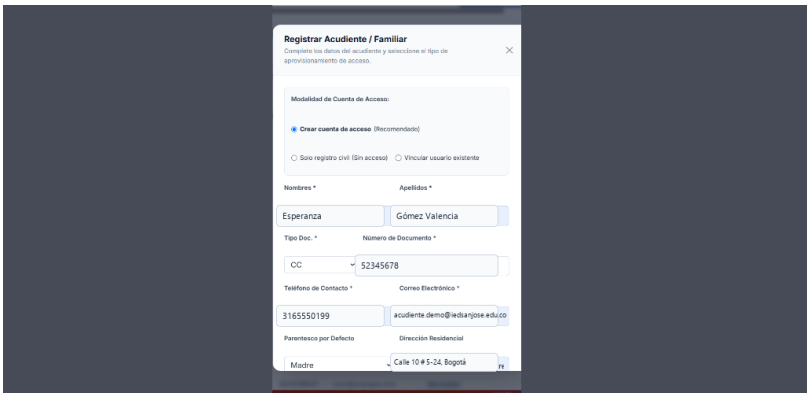


Figura 2.8: Padrón institucional de acudientes y tutores legales demostrando vinculación efectiva.

Recorrido 7 y 8: Trabajo Pedagógico del Docente y Evaluación

Objetivo: Formular unidades temáticas en el planeador curricular y calificar actividades respetando el SIEE.

Flujo: El Docente ingresa a /teacher-portal (con contraste y legibilidad tipográfica optimizados internamente en DOC-02), formula unidades temáticas en /teacher/planning y asienta notas periódicas en /teacher/siee.

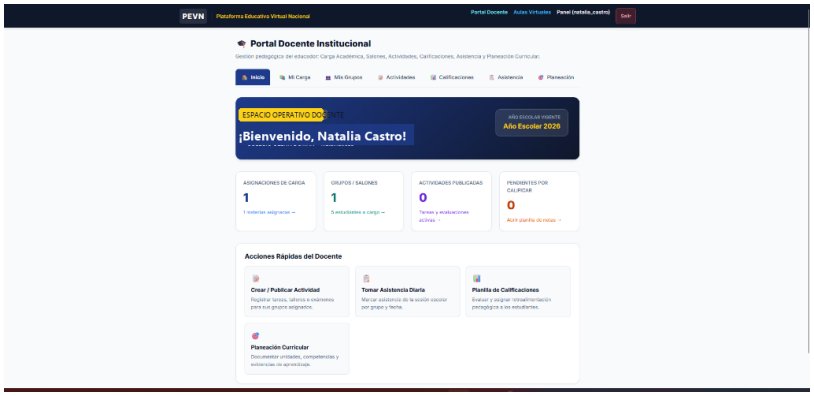


Figura 2.9: Portal del docente con tipografía optimizada y listado de asignaturas a cargo.

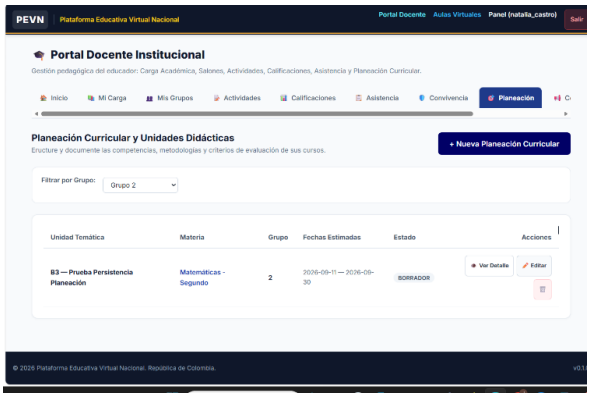


Figura 2.10: Planeador curricular por unidades didácticas y cronogramas pedagógicos.

Recorrido 9 y 10: Experiencia del Estudiante (Tareas, Comunicados y Periódico)

Objetivo: Entregar actividades académicas en línea, revisar calificaciones y acceder a noticias y comunicados institucionales.

Flujo: El estudiante consulta sus tareas pendientes en el modal interactivo, adjunta archivos de entrega, visualiza circulares institucionales y lee el periódico escolar oficial.

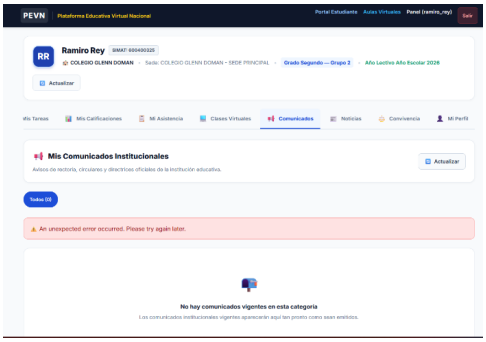


Figura 2.11: *Muro oficial de circulares y comunicados con categorías institucionales.*

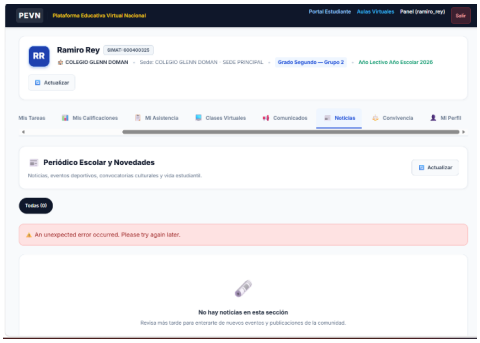


Figura 2.12: *Módulo de noticias institucionales y cartelera cultural escolar.*

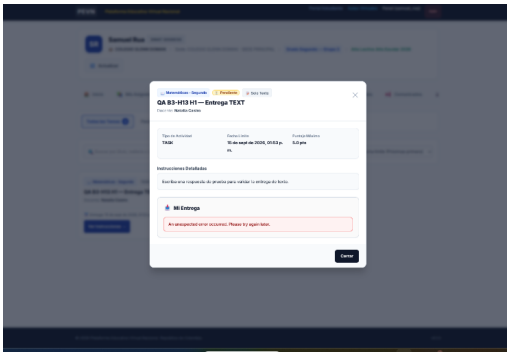


Figura 2.13: *Modal interactivo de entrega de tareas con control de fecha límite y retroalimentación docente.*

3. Protocolo de Demostración ante Autoridades de Gobierno

Para realizar una demostración exitosa ante el Ministerio o Secretarías de Educación, siga estas directrices:

Paso 1: Entorno de Datos	Levantar el backend con PostgreSQL activo en el puerto 5433. El sistema contiene los 38 inquilinos y 18.031 colegios de catálogo.
Paso 2: Datos Sintéticos	Ejecutar python backend/scratch/qa_seed_phase15.py --action seed para asegurar que las cuentas de demostración del estudiante y acudiente cuenten con matrícula activa y comunicados sembrados.
Paso 3: Cuentas Demo	Utilizar perfiles representativos: admin@pevn.gov.co (SuperAdmin), rectoria@librada.edu.co (Rector), docente.ciencias@librada.edu.co (Docente) y ramiro.rey@example.edu.co (Estudiante).
Paso 4: Auditoría en Vivo	Demostrar el Centro de Mando Territorial y mostrar la consola técnica SA-02 evidenciando cómo cada acción queda grabada de forma inmutable en la tabla audit_logs.

4. Glosario Técnico y Legal del Sector Educativo

Término	Definición Institucional en Colombia
DUE	Directorio Único de Establecimientos Educativos administrado por el MEN.
SIMAT	Sistema Integrado de Matrícula oficial del Estado para asignación de recursos SGP.
SIEE	Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes conforme al Decreto 1290 de 2009.
DIVIPOLA	División Político-Administrativa de Colombia codificada por el DANE (33 depts, 1.119 munis).
Multitenancy	Aislamiento lógico por colegio donde los datos de un inquilino jamás son visibles para otro.
Anti-IDOR	Mecanismo de seguridad que bloquea el acceso a recursos ajenos al manipular identificadores en la URL.

Validación y Cierre Técnico DOC-03-R1: *La presente guía institucional integral describe el estado verificado internamente en el repositorio, asegurando consistencia técnica entre la documentación, el Tour Interactivo de Producto, las pruebas automatizadas y los componentes implementados.*